



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Обучающийся _____ Гимазетдинов Дмитрий Русланович _____

Институт (Филиал) _____ Институт №8 _____ Кафедра _____ 806 _____

Группа М8О-20СВ-24 Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии _____

Программа _____ Машинное обучение и анализ данных _____

Квалификация: инженер-исследователь _____

Наименование темы: Разработка чат-агента для интерактивного анализа данных
из реляционных баз данных _____

Руководитель: TODO: ФИО 1 _____

Выпускная квалификационная работа студента Иванова Ивана Ивановича
на тему «Разработка информационной системы учёта заявок» выполнена на
высоком уровне. _____

Студент проявил инициативу, самостоятельность и ответственность при
выполнении всех этапов работы. Материал изложен логично,
последовательно и грамотно. _____

Полученные результаты имеют практическую ценность и могут быть
использованы для дальнейшего совершенствования систем автоматизации. _____

Работа соответствует предъявляемым требованиям к ВКР, а её автор
заслуживает оценки «отлично» и допуска к защите. _____

Работа проверена на объем заимствования. % заимствования - _____

Заключение: _____ Все чики пуки _____

_____ 2025 г.

Руководитель _____



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Обучающийся _____ Гимазетдинов Дмитрий Русланович _____

Институт (Филиал) _____ Институт №8 _____ Кафедра _____ 806 _____

Группа М8О-20СВ-24 Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии _____

Программа _____ Машинное обучение и анализ данных _____

Квалификация: инженер-исследователь _____

Наименование темы: Разработка чат-агента для интерактивного анализа данных
из реляционных баз данных _____

Руководитель: TODO: ФИО 1 _____

Выпускная квалификационная работа студента Иванова Ивана Ивановича
на тему «Разработка информационной системы учёта заявок» выполнена на
высоком уровне.

Студент проявил инициативу, самостоятельность и ответственность при
выполнении всех этапов работы. Материал изложен логично,
последовательно и грамотно.

Полученные результаты имеют практическую ценность и могут быть
использованы для дальнейшего совершенствования систем автоматизации.

Работа соответствует предъявляемым требованиям к ВКР, а её автор
заслуживает оценки «отлично» и допуска к защите.

Заключение: _____ Все чики пуки _____

_____ 2025 г.

Консультант _____

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
0.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ	5
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	6

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе магистра применяют следующие термины с соответствующими определениями:

L^AT_EX — система компьютерной вёрстки

МАИ — Московский Авиационный Институт

S^2 — формула в списке обозначений

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе магистра применяют следующие сокращения и обозначения:

CD — compact disk

ВВЕДЕНИЕ

Тут будет красивое ВВЕДЕНИЕ

0.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

В последние годы наблюдается стремительный рост объёмов данных и активное внедрение реляционных баз данных (РБД) в различные сферы экономики, науки и управления. Однако стандартные средства взаимодействия с РБД через язык SQL остаются труднодоступными для пользователей, не обладающих навыками программирования. Решение задачи формирования и выполнения SQL-запросов на основе естественно-языковых запросов пользователя позволит значительно повысить доступность аналитических инструментов и эффективность работы с данными.

Особую актуальность данной работы определяет развитие технологий искусственного интеллекта, появление новых подходов в области обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и генерации SQL-запросов с использованием больших языковых моделей (LLM). Интеллектуальные чат-агенты, интегрированные с РБД, позволяют не только автоматизировать формирование корректных SQL-запросов, но и обеспечивают наглядную визуализацию результатов анализа, что повышает удобство и скорость принятия решений.

Современные архитектурные решения предусматривают использование таких инструментов, как Python-фреймворки FastAPI и Streamlit, современные СУБД (например, PostgreSQL) и LLM-фреймворки (LangChain, Ollama) для построения полноценных интеллектуальных систем. Разработка чат-агента с поддержкой Retrieval-Augmented Generation (RAG) технологий предоставляет возможность формирования релевантного контекста для сложных пользовательских запросов, расширяя возможности аналитики и делая её по-настоящему интерактивной.

Таким образом, исследование и реализация интеллектуального чат-агента для работы с реляционными базами данных на естественном языке представляет собой не только научный, но и практический интерес, обеспечивая эффективную обработку и анализ больших объёмов данных в реальном времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Иванов И. И. Разработка интеллектуальных агентов для баз данных // Вестник информационных технологий. — 2023. — Т. 28, № 3. — С. 45—53.
2. LangChain Documentation. — 2024. — URL: <https://python.langchain.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
3. Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows / F. Lei [и др.] // arXiv preprint arXiv:2411.07763. — 2024.
4. Cheng J., Reddy S., Saraswat V. Learning an Executable Neural Semantic Parser // Computational Linguistics. — 2019. — Т. 45, № 1. — С. 59—94.
5. Few-shot Text-to-SQL Translation using Structure and Content Prompt Learning / Z. Gu [и др.] // arXiv preprint arXiv:2301.02111. — 2023.
6. Li F., Jagadish H. V. Understanding Natural Language Queries over Relational Databases // SIGMOD Record. — 2016. — Т. 45, № 2. — С. 6—13.
7. Exploring Dimensions of Generalizability and Few-shot Adaptation in Text-to-SQL Semantic Parsing / R. Patil [и др.] // arXiv preprint arXiv:2305.15637. — 2023.
8. Bazaga A., Scerri K., Abela C. Translating synthetic natural language to database queries // Scientific Reports. — 2021. — Т. 11. — С. 1—16.
9. Multitask Pretraining with Structured Knowledge for Text-to-SQL Generation / R. Giaquinto [и др.] // arXiv preprint arXiv:2301.01933. — 2023.
10. ACT-SQL: In-Context Learning for Text-to-SQL with Automatically-Generated Chain-of-Thought / H. Zhang [и др.] // arXiv preprint arXiv:2310.02901. — 2023.
11. X-SQL: Expert Schema Linking and Understanding of Text-to-SQL with Multi-LLMs / D. Peng [и др.] // arXiv preprint arXiv:2405.20015. — 2024.
12. Katsogiannis-Meimarakis M., Xydas M. Natural Language Interfaces for Databases with Deep Learning: A Survey // VLDB Journal. — 2023. — Т. 32, № 5. — С. 3878—3919.
13. Schema Linking and Understanding: Advances in Text-to-SQL Systems / T. S. Murthy [и др.] // arXiv preprint arXiv:2504.08753. — 2025.

14. Chaturvedi S., Chadha A., Bindschaedler L. SQL-of-Thought: Multi-agentic Text-to-SQL with Guided Error Correction // arXiv preprint arXiv:2509.00581. — 2025.
15. Text-to-SQL Generation using Large Language Model for EHR Analysis / S. B. Joy [и др.] // arXiv preprint arXiv:2406.10786. — 2024.
16. Inc. D. RAG (Retrieval Augmented Generation) on Databricks. — 2024. — URL: <https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/retrieval-augmented-generation> ; Дата обращения: 06.11.2025.
17. Various. From Natural Language to SQL: Review of LLM-based Text-to-SQL with RAG // arXiv preprint arXiv:2410.01066. — 2024.
18. Fotso S. T. Natural Language Query Engine for Relational Databases // arXiv preprint arXiv:2410.07144. — 2024.
19. BIS: NL2SQL Service Evaluation Benchmark for Business Intelligence / I. Kravets [и др.] // arXiv preprint arXiv:2410.22925. — 2024.
20. Ensuring Data Accuracy in Text-to-SQL Systems / P. Pandey [и др.] // International Journal of Computer Trends and Technology. — 2024. — Т. 72, № 12. — С. 17—24.
21. Rivas P. BERT Goes to SQL School: Improving Automatic Grading of SQL Queries. — 2023. — URL: <https://www.rivas.ai/pdfs/rivas2023bert.pdf>.
22. On Deep Learning Approaches for Single-Turn Text-to-SQL / T. Murthy [и др.] // Texila Journal. — 2024.
23. Inc. L. LangChain: The platform for reliable agents. — 2024. — URL: <https://github.com/langchain-ai/langchain> ; Дата обращения: 06.11.2025.
24. Inc. S. Streamlit Documentation - Create data apps in minutes. — 2024. — URL: <https://streamlit.io> ; Дата обращения: 06.11.2025.
25. Developers S. FastAPI: Modern, fast (high-performance) web framework for building APIs with Python. — 2024. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
26. Group P. G. D. PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Database. — 2024. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html> ; Дата обращения: 06.11.2025.

27. Contributors S. SQLAlchemy: The Database Toolkit for Python. — 2024. — URL: <https://github.com/sqlalchemy/sqlalchemy> ; Дата обращения: 06.11.2025.
28. Contributors O. Ollama - Get up and running with Llama 2, Mistral, Dolphin and other models. — 2024. — URL: <https://ollama.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
29. Inc. P. Plotly: Open-source data visualization library. — 2024. — URL: <https://plotly.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
30. OpenAI. OpenAI API Models Documentation. — 2024. — URL: <https://platform.openai.com/docs/models> ; Дата обращения: 06.11.2025.
31. Inc. H. F. Transformers: State-of-the-art Machine Learning for PyTorch, TensorFlow, and JAX. — 2024. — URL: <https://huggingface.co/transformers/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
32. Developers P. Pydantic: Data validation using Python type hints. — 2024. — URL: <https://docs.pydantic.dev/latest/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
33. Text-to-SQL: A Developer's Zero-to-Hero Guide / I. Shraer [и др.] // TigerData Blog. — 2024. — URL: <https://www.tigerdata.com/learn/text-to-sql-a-developers-zero-to-hero-guide>.
34. Bsat R. Prompt Engineering for a Better SQL Code Generation With LLMs // DataMinded Blog. — 2024. — URL: <https://www.dataminded.com/resources/prompt-engineering-for-a-better-sql-code-generation-with-llms>.
35. Community D. O. LangChain: A Beginner's Guide to Harness the Power of Large Language Models // Digital Ocean Tutorials. — 2024. — URL: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/langchain-language-model>.
36. Team A. Use Natural Language to Generate SQL Queries // AskYourDatabase Blog. — 2024. — URL: <https://www.askyourdatabase.com/blog/use-natural-language-to-generate-sql-queries>.
37. Team W. How to Use LLM with RAG to Chat with Databases: Complete Guide to SQL Query Generation with Natural Language // Webasha Blog. — 2025. — URL: <https://www.webasha.com/blog/how-to-use-llm-with-rag-to-chat-with-databases>.

38. Team G. Implementing Semantic Search with Vector Database // GeeksforGeeks. — 2025. — URL: <https://www.geeksforgeeks.org/data-science/implementing-semantic-search-with-vector-database/>.
39. Milvus. How do Vector Embeddings Work in Semantic Search? // Milvus Blog. — 2024. — URL: <https://milvus.io/ai-quick-reference/how-do-vector-embeddings-work-in-semantic-search>.
40. Team K. Semantic Search with Vector Databases // KDnuggets. — 2025. — URL: <https://www.kdnuggets.com/semantic-search-with-vector-databases>.
41. Team Z. What is Query Disambiguation in Search Systems? // Zilliz Blog. — 2024. — URL: <https://zilliz.com/ai-faq/what-is-query-disambiguation-in-search-systems>.
42. Services A. W. Optimizing PostgreSQL Query Performance // AWS Prescriptive Guidance. — 2024. — URL: <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/postgresql-query-tuning/introduction.html>.
43. Team T. Best Practices for Query Optimization on PostgreSQL // TigerData Blog. — 2024. — URL: <https://www.tigerdata.com/blog/best-practices-for-query-optimization-in-postgresql>.
44. Sky J. A. Improving Performance of PostgreSQL Queries // DEV Community. — 2024. — URL: <https://dev.to/jacobandrewsky/improving-performance-of-postgresql-queries-1h7o>.
45. Team T. Real-time Data Visualization: How to Build Faster Dashboards // Tinybird Blog. — 2023. — URL: <https://www.tinybird.com/blog/real-time-data-visualization>.
46. Ramoliya K. HI-SQL: Optimizing Text-to-SQL Systems through Dynamic Prompt Optimization // Keyur's Blog. — 2025. — URL: <https://keyurramoliya.com/posts/HI-SQL/>.
47. Services A. W. Build a Robust Text-to-SQL Solution with Self-Correcting Queries // AWS Machine Learning Blog. — 2024. — URL: <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-robust-text-to-sql-solution-generating-complex-queries-self-correcting-and-querying-diverse-data-sources/>.

48. Team F. SQL Agent: Building Intelligent Query Systems with Error Correction // FlowiseAI Documentation. — 2025. — URL: <https://docs.flowiseai.com/tutorials/sql-agent>.
49. Research G. SQLPrompt: Improved In-context Learning for Few-shot Text-to-SQL // Google Research Publications. — 2022. — URL: <https://research.google/pubs/sqlprompt-improved-in-context-learning-for-few-shot-text-to-sql/>.
50. Team C. The Art of Prompt Engineering // CID Blog. — 2025. — URL: <https://cid.com/blog/the-art-of-prompt-engineering/>.
51. Contributors W. Named-entity recognition // Wikipedia. — 2024. — URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity-recognition>.
52. Microsoft. How to use Named Entity Recognition (NER) // Azure AI Services Documentation. — 2025. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/language-service/named-entity-recognition/how-to-call>.
53. Team G. Named Entity Recognition in NLP // GeeksforGeeks. — 2021. — URL: <https://www.geeksforgeeks.org/nlp/named-entity-recognition/>.
54. Auden. How to Run AI Models Locally with Ollama: Deploy LLMs and Debug APIs in Minutes // DEV Community. — 2025. — URL: <https://dev.to/auden/how-to-run-ai-models-locally-with-ollama-deploy-llms-and-debug-apis-in-minutes-59pc>.
55. Team A. Ollama vs. vLLM: The Definitive Guide to Local LLM Frameworks in 2025 // AlphaBravo Blog. — 2025. — URL: <https://blog.alphabravo.io/ollama-vs-vllm-the-definitive-guide-to-local-llm-frameworks-in-2025/>.
56. Team R. Deploy Local Models with Ollama and Xinference // RAGFlow Documentation. — 2024. — URL: https://ragflow.io/docs/dev/deploy_local_llm.
57. Lear S. Streamlit 101 - Create a Simple Data Visualization App in 20 Minutes // Substack. — 2024. — URL: <https://sarahleaschrch.substack.com/p/streamlit-101-create-a-simple-data>.
58. Community P. H. Creating a Dashboard for Interactive Data Visualization // Programming Historian. — 2025. — URL: <https://programminghistorian.org/en/lessons/interactive-data-visualization-dashboard>.

59. Team P. A. Building Microservices with FastAPI: A Comprehensive Guide // Prama AI Blog. — 2024. — URL: <https://prama.ai/building-microservices-with-fastapi-a-comprehensive-guide/>.
60. Team U. Streamlit vs Dash: Which Python framework is best for you? // UIBakery Blog. — 2025. — URL: <https://uibakery.io/blog/streamlit-vs-dash>.
61. Team B. Top 10 Python REST API Frameworks in 2024 // BrowserStack Blog. — 2024. — URL: <https://www.browserstack.com/guide/top-python-rest-api-frameworks>.
62. Platform E. C. Querying Relational Databases With SQLAlchemy in Python // Earthly Blog. — 2023. — URL: <https://earthly.dev/blog/query-database-sqlalchemy-python/>.
63. Team D. Ultimate guide to SQLAlchemy library in Python // Deepnote Blog. — 2024. — URL: <https://deepnote.com/blog/ultimate-guide-to-sqlalchemy-library-in-python>.
64. Contributors W. PostgreSQL // Wikipedia. — 2024. — URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL>.
65. Team L. B. 7 Best Chart Libraries For Developers in 2024 // Latitude Blog. — 2024. — URL: <https://latitude-blog.ghost.io/blog/7-best-chart-libraries-developers-2024/>.
66. Team T. Short guide: Plotting data in Python with Plotly (2024) // TensorScience Blog. — 2023. — URL: <https://www.tensorscience.com/guides/short-guide-plotting-data-in-python-with-plotly-2024>.
67. Team D. Python Visualization in 2024 // Deepnote Blog. — 2023. — URL: <https://deepnote.com/blog/python-visualization-in-2024>.
68. Team T. 7 Best Python Visualization Libraries for 2024 // DEV Community. — 2024. — URL: <https://dev.to/taipy/7-best-python-visualization-libraries-for-2024-5h9f>.
69. Team S. Data Visualization with Streamlit, Dash, and Panel. Part 1 // Sunscrapers Blog. — 2023. — URL: <https://sunscrapers.com/blog/data-viz-streamlit-dash-panel-part-1/>.
70. Team C. Effortless Declarative Data Validation with Pydantic // CoDiLime Blog. — 2025. — URL: <https://codilime.com/blog/declarative-data-validation-pydantic/>.

71. Team P. What is Pydantic? Validating Data in Python // Prefect Blog. — 2024. — URL: <https://www.prefect.io/blog/what-is-pydantic-validating-data-in-python>.
72. SMJ S. Mastering the Hugging Face Transformers Library // Stephen SMJ Blog. — 2024. — URL: <https://stephen-smj.tech/2024/05/25/Transformers/>.
73. Ameenza A. Hugging Face Transformers in 2024: Democratizing AI Development // Anshal's Blog. — 2024. — URL: <https://anshadameenza.com/blog/technology/huggingface-transformers-2024/>.
74. Databricks. What are Hugging Face Transformers? // Databricks Machine Learning Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.databricks.com/aws/en/machine-learning/train-model/huggingface/>.
75. Team C. 10 Must-Try Text to SQL Tools for 2024 // Chat2DB Blog. — 2024. — URL: <https://articles.chat2db.ai/10-must-try-text-to-sql-tools-2024/>.
76. Team T. Which LLM writes the best analytical SQL? // Tinybird Blog. — 2025. — URL: <https://www.tinybird.com/blog/which-llm-writes-the-best-sql>.
77. Team C. The Most Popular Python Frameworks in 2024 // Codeanywhere Blog. — 2024. — URL: <https://codeanywhere.com/blog/the-most-popular-python-frameworks-in-2024>.
78. Foundation P. S. Python Programming Language. — 2024. — URL: <https://www.python.org> ; Дата обращения: 06.11.2025.
79. Developers N. NumPy Documentation. — 2024. — URL: <https://numpy.org/doc/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
80. Team P. D. Pandas Documentation. — 2024. — URL: <https://pandas.pydata.org/docs/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
81. Team F. FastAPI Documentation. — 2024. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
82. Inc. S. Streamlit Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.streamlit.io> ; Дата обращения: 06.11.2025.
83. Plotly. Dash Documentation. — 2024. — URL: <https://dash.plotly.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.

84. Group P. G. D. PostgreSQL 18 Documentation. — 2024. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html> ; Дата обращения: 06.11.2025.
85. Contributors S. SQLAlchemy Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.sqlalchemy.org/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
86. Contributors S. SQLAlchemy: The Database Toolkit for Python. — 2024. — URL: <https://github.com/sqlalchemy/sqlalchemy> ; Дата обращения: 06.11.2025.
87. Inc. P. Plotly Documentation. — 2024. — URL: <https://plotly.com/python/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
88. Team M. D. Matplotlib Documentation. — 2024. — URL: <https://matplotlib.org/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
89. Developers S. Seaborn Documentation. — 2024. — URL: <https://seaborn.pydata.org/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
90. Inc. L. LangChain Documentation. — 2024. — URL: <https://python.langchain.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
91. Inc. L. LangChain: The platform for reliable agents. — 2024. — URL: <https://github.com/langchain-ai/langchain> ; Дата обращения: 06.11.2025.
92. Inc. H. F. Transformers: State-of-the-art Machine Learning for PyTorch, TensorFlow, and JAX. — 2024. — URL: <https://huggingface.co/transformers/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
93. Inc. H. F. Hugging Face Model Hub. — 2024. — URL: <https://huggingface.co/models> ; Дата обращения: 06.11.2025.
94. Contributors O. Ollama. — 2024. — URL: <https://ollama.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
95. Contributors O. Ollama GitHub Repository. — 2024. — URL: <https://github.com/ollama/ollama> ; Дата обращения: 06.11.2025.
96. OpenAI. OpenAI API Documentation. — 2024. — URL: <https://platform.openai.com/docs> ; Дата обращения: 06.11.2025.
97. OpenAI. OpenAI Models. — 2024. — URL: <https://platform.openai.com/docs/models> ; Дата обращения: 06.11.2025.
98. Anthropic. Anthropic Claude API. — 2024. — URL: <https://www.anthropic.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.

99. Developers P. Pydantic Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.pydantic.dev/latest/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
100. Contributors M. Milvus Vector Database Documentation. — 2024. — URL: <https://milvus.io> ; Дата обращения: 06.11.2025.
101. Weaviate. Weaviate Vector Database Documentation. — 2024. — URL: <https://weaviate.io> ; Дата обращения: 06.11.2025.
102. Pinecone. Pinecone Vector Database. — 2024. — URL: <https://www.pinecone.io> ; Дата обращения: 06.11.2025.
103. Chroma. Chroma Vector Database. — 2024. — URL: <https://www.trychroma.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.
104. Contributors S. T. Sentence Transformers Documentation. — 2024. — URL: <https://www.sbert.net> ; Дата обращения: 06.11.2025.
105. Lab Y. L. Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. — 2024. — URL: <https://yale-lily.github.io/spider> ; Дата обращения: 06.11.2025.
106. Researchers V. BIRD: A Benchmark for Large-Scale Database Grounded Text-to-SQL. — 2024. — URL: <https://bird-bench.github.io> ; Дата обращения: 06.11.2025.
107. Development Team pytest. pytest Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.pytest.org> ; Дата обращения: 06.11.2025.
108. Foundation P. S. unittest - Unit testing framework. — 2024. — URL: <https://docs.python.org/3/library/unittest.html> ; Дата обращения: 06.11.2025.
109. Foundation P. S. logging — Logging facility for Python. — 2024. — URL: <https://docs.python.org/3/library/logging.html> ; Дата обращения: 06.11.2025.
110. Authority P. P. pip Documentation. — 2024. — URL: <https://pip.prua.io/> ; Дата обращения: 06.11.2025.
111. Contributors P. Poetry Documentation. — 2024. — URL: <https://python-poetry.org/> ; Дата обращения: 06.11.2025.

112. Inc. L. LangChain: Retrieval-Augmented Generation (RAG). — 2024. — URL: https://python.langchain.com/docs/use_cases/question_answering/ ; Дата обращения: 06.11.2025.

113. Team L. LlamaIndex (formerly GPT Index). — 2024. — URL: <https://www.llamaindex.ai> ; Дата обращения: 06.11.2025.

114. DeepSet. Haystack Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.haystack.deepset.ai> ; Дата обращения: 06.11.2025.

115. Inc. G. GitHub Actions Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.github.com/en/actions> ; Дата обращения: 06.11.2025.

116. Inc. D. Docker Documentation. — 2024. — URL: <https://docs.docker.com> ; Дата обращения: 06.11.2025.

117. Authors P. Prometheus Monitoring System. — 2024. — URL: <https://prometheus.io/docs> ; Дата обращения: 06.11.2025.

118. Labs G. Grafana Documentation. — 2024. — URL: <https://grafana.com/docs/> ; Дата обращения: 06.11.2025.